

현장에서 발견한 문제를 제품의 기준으로 정하고, 운영에서 확인합니다.

컴퓨터소프트웨어를 전공하고 아이베 SCM팀에서 운영 실무를 맡았습니다.
계약별 주문 오류를 시스템 규칙으로 바꾸고, 통관 연동의 오류 복구를 설계했습니다.
발주 검토 자료를 모으는 반복 업무는 직접 대시보드로 구현하고,
기존 시트와 병행 검증하며 팀원들의 사용 의견을 반영했습니다.

박종혁 / PM 포트폴리오

일하는 방식

01

문제와 범위

반복되는 업무에서
먼저 바꿀 부분을 정함

B2B · 솔루션과 제외 범위

B2B 전용물
운영 정책·실행

02

정책과 예외

판단 기준을 사용자 흐름과
개발 요구사항으로 구체화

관세청 · 주문과 포장 분리

SCM 대시보드
자료 취합·운영 검증

03

검증과 다음 판단

확인한 결과와 가설을 나눠
다음 검증 기준을 정함

SCM · 병행 검증과 운영 개선

관세청 연동
데이터·오류 복구



경력

아이베 SCM팀

2025-09-08 ~ 재직 중
SCM 실무·프로젝트 PM

학력

고려사이버대학교
AI·데이터과학부 재학
2027-02 졸업 예정

부천대 컴퓨터소프트웨어과
2019-03 ~ 2024-02 졸업

SKILL

기획

요구사항 정의, 정책 설계, 데이터 흐름, QA

기술

Python, SQL, REST API, Git

운영

개발사 조율, 운영 피드백, 지표와 검수 기준

Portfolio

Project

01

- 운영 디지털화

산후조리원 전용 B2B 몰

p 03-10 계약 조건을 주문 규칙으로 바꾸고 운영에서 검수

핵심 흐름 운영 · 초기 결과 관찰

문제 정의 · 범위 결정 · 예외 정책 · QA

02

- 발주 검토 자료 자동취합

SCM 대시보드

p 11-17 데이터의 의미를 구분하고 월간 검토 자료로 검증

2026-04 시범 배포 · 06월부터 기준 자료로 사용

데이터 설계 · 직접 구현 · 병행 검증 · 운영 개선

03

- 데이터 연동

관세청 통관 연동

p 18-23 주문·포장 기준과 오류 수정·재제출 책임을 조율

신규·기존 방식 병행 · 시나리오 30건 검증

데이터 구조 · 의사결정 · 오류 복구 · 운영 검증

Project 01. 운영 디지털화

B2B

산후조리원 전용 B2B 몰 구축

계약별 주문·결제·포인트 규칙을
운영자가 설정하고 확인하는 구조로 바꿨습니다.

문제

계약별 상품·결제 조건을 사람이 매번 다시 판단

대상

계약 조리원 담당자, 내부 운영팀, 공급사

목표

오출고 예방과 주문 확인 부담 감소

운영 예외를 정책으로 정리

회원 등급

상품·결제수단 분기

혼합주문

분유와 물품 분리 주문

포인트 정리

담당자 확인 후 실행

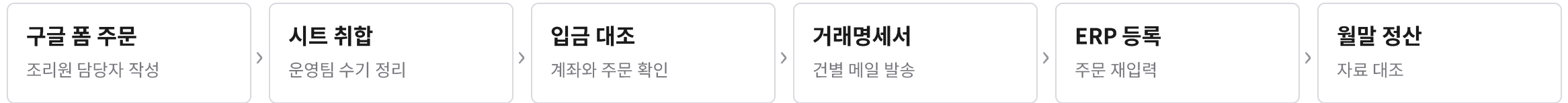
운영 QA

고객 화면에서 기대 결과 확인

기간	2026-06 ~ 2026-08
역할	문제 정의, 정책·요구사항 작성, 외주 개발사 조율, 운영 QA
협업	커머스 솔루션 개발사, 내부 운영팀, 영업매니저, 공급사
규모	계약 조리원 약 140개소 / 물품 지원 계약 약 77개소 / 공급사 협업

01 배경과 AS-IS 업무 흐름

같은 주문을 여러 곳에 옮겨 적고, 계약 조건을 사람이 다시 확인하는 일이 반복됐습니다.



운영에서 확인한 부담

매일 입금 대조	15~30분	입금자명·금액을 주문과 확인
오출고	월 2~3건	직전 6개월 월평균
CS 문의	2주 환산 32건	2026-01~06 인입 이력 기준

입금 대조는 도입 전 소요시간 / 오출고·문의는 운영팀 출고·CS 이력

문제 정의

계약·결제·주문 상태를
사람의 기억으로 매번 판단하는 구조

- 01 등급별 상품과 결제 조건이 화면·서버에서 일치해야 함
- 02 잘못된 조합은 주문 전에 막고 고객이 다음 행동을 알 수 있어야 함

우선 해결할 문제를 주문 오류 예방과 반복 확인 업무의 감소로 정했습니다.

02 대안 비교와 오픈 범위

운영팀이 익숙한 플랫폼 위에 계약별 정책을 추가하는 방식을 선택했습니다.

대안	장점	판단한 제약	결정
맞춤형 웹서비스 개발	요구사항을 자유롭게 구현	서버 운영과 유지보수 책임이 내부로 확대	제외
다른 쇼핑몰 솔루션	기본 기능을 빠르게 활용	운영팀이 새 환경을 학습하고 기존 인프라와 이원화	제외
기존 솔루션 + 정책 맞춤	기존 인프라와 운영 방식 유지	정책 예외를 구체화하고 별도 개발 범위를 관리	채택

결정 기준 ① 운영팀 학습 부담 ② 기존 인프라 ③ 유지보수 책임 ④ 구축비용

범위에서 뺀 기능과 이유

PG 결제	견적서 신규 개발	포인트 완전 자동화
B2B 마진 대비 수수료 부담	기존 거래명세서로 대체	계약 변경과 비가역 차감 위험 담당자 확인 후 실행

03 계정 정책을 설정표로 고정

회원 등급과 상품 카테고리를 조합해, 고객 화면과 서버가 같은 결제 규칙을 쓰도록 했습니다.

회원 등급 × 상품 카테고리

회원 등급	분류	물품	미분류
물품계약(선불)	무통장 입금	포인트	무통장 입금
물품계약(후불)	후불(선출고)	포인트	무통장 입금
선불입금	무통장 입금	무통장 입금	무통장 입금
후불입금	후불(선출고)	후불(선출고)	무통장 입금

설계한 규칙

- 새 등급·카테고리 설정
- 미분류 상품의 기본값 관리
- 서버에서 결제수단 재검증

운영자가 직접 수정하는 설정 화면 · 핵심 2개 등급 발취

회원 등급	상품 카테고리		
	분류	물품	카테고리 미지정
물품계약(후불)	후불(선출고) ▼	포인트(예치금) ▼	무통장 입금 ▼
후불입금	후불(선출고) ▼	후불(선출고) ▼	무통장 입금 ▼

04 결제방식이 같아도 혼합주문을 차단

결제방식이 같은 경우에도 분류와 물품은 나눠 주문해야 한다는 운영 규칙을 반영했습니다.

가상 예시: 선불입금 회원

분류
무통장 입금

+

물품
무통장 입금

판단 기준

처리 결과

이전: 결제방식 비교

둘 다 무통장이므로 혼합주문 통과

보완: 카테고리 비교

분류가 다르면 차단하고 분리 주문 안내

고객에게 보여준 다음 행동

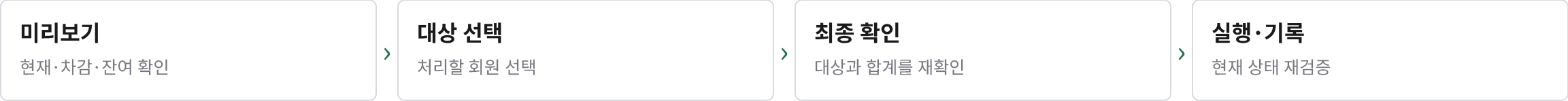


막힌 이유와 분류별 주문 방법을 함께 안내

정책의 기준을 결제수단에서 상품 분류로 옮겨, 같은 결제수단의 예외까지 막았습니다.

05 포인트 정리의 실행 안전장치

월 1회 발생하는 비가역 작업이어서, 대상과 차감 결과를 확인한 뒤 실행하도록 범위를 조정했습니다.



조회한 뒤 회원 상태가 바뀐다면

가상 대상	조회 후 상황	실행 시 처리	막으려는 문제
회원 A	상태 변동 없음	선택한 대상만 정리	대상 외 회원의 임의 차감
회원 B	포인트 사용 또는 등급 변경	변경 회원 자동 제외	오래된 화면 값으로 과다 차감
같은 조건 재실행	운영자가 실행을 다시 누름	추가 차감하지 않음	중복 실행으로 반복 차감

판단

정기 자동 실행의 추가 운영 부담과 잘못된 회수 위험을 비교해, 담당자 확인 방식으로 조정했습니다.

06 고객 화면에서 검수하고, 운영 요청을 반영

개발 완료 통보 뒤에도 운영 서버에서 재현하고 실제 사용 흐름을 다시 확인했습니다.

정보 수정 화면이 열리지 않았던 사례

현상 마이페이지 정보 수정에 진입할 수 없음

확인 운영 서버 미반영과 구 차단 로직 잔존

기준 실제 계정에서 기대한 화면까지 진입

거래명세서 접근을 주문내역으로 이동

주문상태	확인/리뷰
관리자취소 (택배)	
관리자취소 (택배)	
구매확정 (택배)	
배송추적	

변경 전

주문상태	거래명세서
관리자취소 (택배)	
관리자취소 (택배)	
구매확정 (택배)	
배송추적	거래명세서

반영 후

주문당 버튼 1개 · 취소·환불 주문 제외
2026-08-13 운영 반영 후 고객 화면 확인

기획·검수: 본인 / 수정 구현: 개발사

현장 요청을 다시 반영

1차 QA에서 제거한 배송 메시지 입력칸을 복원했습니다.
화면 정리 뒤에도 실제 배송 요청을 받을 수 있어야 했습니다.

07 초기 운영 결과와 측정 범위

출고·문의 지표의 초기 관찰과, 계약상 전체 개발요구의 검수를 구분했습니다.

오출고

월평균 2~3건

0건

CS 문의

2주 32건

2주 19건

직전 6개월 월평균과 2026-07-16 전체 가동 후
약 1개월을 비교한 전체 측정 범위의 관찰값

2026-01~06 CS 인입의 2주 환산치와
2026-07~08 배포 구간 2주 집계를 비교

운영과 검수의 경계

핵심 흐름은 2026-07-16 가동 후 약 1개월 관찰
계약상 기본 개발요구 22건은 2026-08-31 최종검수까지 운영 QA 지속

2026-08-13 검수 기록: 배포·QA 필요 17건 / 부분·수정·구현변경 후 QA 각 1건 / 진행 중 계약 항목 2건

다음 측정은 입금 대조 시간과 오출고·CS 문의의 장기 추이입니다.

원천: 운영팀 출고·CS 이력과 사용자 확인 · 초기 관찰이며 장기 지속 효과와 단독 인과는 미검증

Project 02. 발주 검토 자료 자동취합

SCM

발주 검토 자료 자동취합 대시보드

판매·출고·재고 자료를 Excel 업로드로 모아,
월간 발주 검토에 사용할 수 있는 기준 자료로 만들었습니다.

문제	담당자 1명이 매월 6~12시간 취합 · 값 오류 보통 2~3건
대상	상품별 재고와 공급사 발주안을 검토하는 SCM 담당자
목표	반복 취합을 줄이고 자료 확인과 발주 검토에 집중

직접 구현하고 운영에서 검증

기획·설계

판매·출고 구분과 데이터 구조

개발·배포

AI 코딩 도구로 직접 구현

검증·협업

기존 시트 대조 · 팀원 의견 반영

운영

월간 검토 자료로 사용·개선

기간	2026-04 시범 배포 ~ 현재
역할	문제 정의, 기획·데이터 설계·개발·배포, 운영 피드백 반영
협업	SCM 팀원과 자료·사용 흐름 확인 / 담당자 발주안 작성 / 팀장 협의·승인
실무 적용	2026-04~08 월간 공급사 발주 검토 5회에 취합 자료 활용

01 자료를 모으기 전에 숫자의 의미부터 맞췄습니다

판매량과 재고 감소량이 달라지는 업무를 구분하고, 발주 검토에 필요한 집계 기준을 정했습니다.

자료	실무에서 확인한 차이	정한 집계·조회 기준
판매실적	매출에 잡히는 판매 수량	판매 추이를 확인할 때 사용
출고량	교환·영업용 사용도 재고를 감소시킴	판매와 구분해 실제 출고량 확인
현재고·입고계획	창고와 유통기한에 따라 가용 재고가 달라짐	창고·기한별 재고와 입고예정 자료 조회

기존 취합에서 발생한 부담

담당자 1명이 매월 약 6~12시간 사용
자료를 합치는 과정에서 값 오류 보통 2~3건 발생

먼저 맞춘 데이터의 기준

판매실적과 교환·영업용 사용을 포함한 출고량을 구분
상품 합계와 함께 창고·유통기한별 재고를 확인

02 자료 취합부터 발주 검토까지 범위를 정했습니다

Excel 자료를 저장·집계하는 흐름을 구현하고, 발주안을 정할 때 담당자가 확인할 조건을 구분했습니다.

구현한 자료 처리 흐름

01	자료 입력	판매·출고·재고·입고계획 업로드
02	저장·집계	데이터를 DB에 저장하고 취합
03	자료 확인	상품·창고·유통기한별 재고 조회
04	발주 검토	가정에 따른 재고 시나리오 확인

발주 판단에 남긴 확인 기준

검토 조건	담당자가 확인할 내용
세일즈 전망 · 리드타임	판매 전망과 입고 시점을 함께 검토
목표재고 · MOQ	확보할 재고와 최소주문수량 검토
현금흐름 · 승인	자금 영향을 확인하고 팀장과 협의

Excel 업로드 → 자동 취합·조회 → 담당자 발주안 → 팀장 협의·승인

03 창고·유통기한별 재고를 한 화면에서 확인

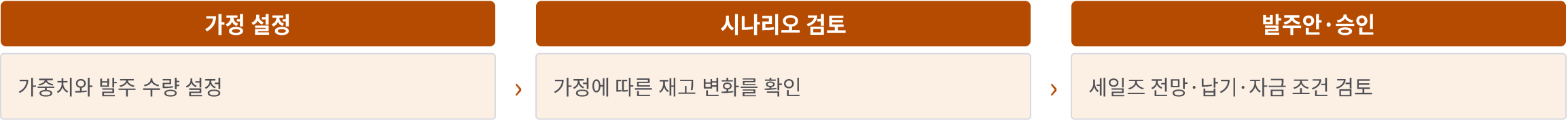
상품별 합계에서 필요한 재고를 다시 찾는 부담을 줄이도록, 창고와 유통기한을 함께 조회하게 했습니다.

Excel 업로드와 창고별 현재고 조회

창고별 현재고 상세							
				양식 다운로드	엑셀 업로드	+ 행 추가	새로고침
☒ 전체 ☒ 샘플 중앙창고 ☒ 샘플 온라인창고 ☒ 샘플 오프라인창고							
창고	품목코드	품목명	기한	현재고 (칸)	자산 금액	업데이트 일시	관리
샘플 중앙창고	DEMO-001	샘플 영양식 A 800g	2026-12-22	4,800	₩37,440,000	2026-10-08 09:00:00	삭제
샘플 중앙창고	DEMO-002	샘플 영양식 B 800g	2027-05-06	5,040	₩45,864,000	2026-10-08 09:00:00	삭제
샘플 중앙창고	DEMO-003	샘플 영양식 C 800g	2027-11-02	5,280	₩54,912,000	2026-10-08 09:00:00	삭제

04 가중치 시나리오를 발주 검토에 활용

담당자가 설정한 가정으로 재고를 검토하고, 실제 발주안은 사업 조건을 함께 확인한 뒤 정했습니다.



담당자가 직접 조정하는 검토 화면

발주 수량 입력

저장

삭제

엑셀 다운로드

발주월

2026년 10월

조회

☐	품목코드	품목명	시스템 제안 (칸)	발주 수량 (입력)	
☐	DEMO-001	샘플 영양식 A 800g	0	9600	-14

시뮬레이션

품목 선택

전체 품목 (요약)

가중치 계수

1.00x

재고일수 히트맵

주단위

월단위

05 기존 시트와 병행하며 팀의 사용 방식에 맞췄습니다

약 2개월 동안 업로드 결과를 기존 자료와 대조하고, 팀원들의 확인 순서와 사용 의견을 반영했습니다.

시범 배포에서 월간 검토 기준 자료로



먼저 익숙한 자료와 결과를 비교할 수 있게 하고, 실제로 사용하는 동료들의 의견을 받아 개선했습니다.

검증과 협업에서 확인한 기준

결과 대조	사용 의견	개선 반영	실무 적용
기존 시트와 업로드 결과 비교	팀원의 자료 확인 순서 파악	조회·확인 흐름을 의견에 맞춰 개선	월간 공급사 발주 검토에 활용

적용 기준 취합 결과의 일치와 동료의 자료 확인 흐름을 함께 확인하며 운영에 반영했습니다.

06 취합 시간을 줄이고, 결과의 범위를 확인했습니다

업로드와 검토에 드는 시간, 취합 과정 오류, 실제 발주 검토 활용을 나누어 확인했습니다.

자료 취합 시간	취합 과정 오류	월간 발주 검토 활용
약 6~12시간 → 1시간 이내 담당자 1명 · 업로드와 결과 검토 포함	도입 전 보통 2~3건 → 관찰 중 0건 도입 후 약 3개월 확인	2026-04~08 총 5회 2026-06부터 기존 자료로 사용

실무 적용과 결과를 읽는 기준

구분	확인한 내용	해석 범위
취합 효율	자료를 다시 합치는 작업 감소	시간은 자료 업로드 · 결과 검토 기준
취합 검증	대시보드 취합 과정 오류 0건	원천 자료의 양식 · 내용 오류와 구분
발주 의사결정	담당자 검토와 팀장 협의 · 승인	가중치 시나리오는 담당자가 설정한 가정

Project 03. 규제 대응

KCS

관세법 개정 대응, ERP·통관 연동 기획

개인통관고유부호 관련 요건 강화에 대응해,
채널 주문부터 ERP·WMS·통관까지 처리 흐름을 조율했습니다.

문제

시스템마다 다른 주문 단위와 완료 기준

대상

해외직구 고객과 주문·출고·통관 운영팀

목표

누락을 발견하고 오류를 수정·재제출할 수 있는 흐름

데이터를 나눠 가진 주체

자사몰

주문·결제·고객

본인확인기관

개인통관고유부호 검증

ERP·WMS

상품·포장·운송장

통관대행사

데이터 병합·수입신고

기간	2026-02 ~ 2026-08-28 / 신규 연동과 기존 통관 방식 병행
역할	프로젝트 PM: 정책·데이터 계약 정의, API 요건 조율, 오류 복구와 운영 검증
협업	자사몰 개발사, ERP 개발사, 물류 개발사, 통관대행사, 본인확인기관

01 배경과 문제 정의

주문 한 건이 통관·출고로 이어지는 과정에서 데이터와 책임이 갈라져 있었습니다.

데이터는 각 시스템에, 판단은 담당자에게

자사물	주문·결제·고객 정보
본인확인기관	개인통관고유부호 검증
ERP·WMS	상품·포장·운송장
통관대행사	병합·수입신고·통관 상태

수기 전송만으로 남는 운영 공백

- 01 주문번호와 포장번호가 달라 같은 주문을 대조하기 어려움
- 02 접수 응답과 통관 완료를 같은 상태로 오인할 수 있음
- 03 오류가 났을 때 수정할 원천과 재처리 담당이 불명확함

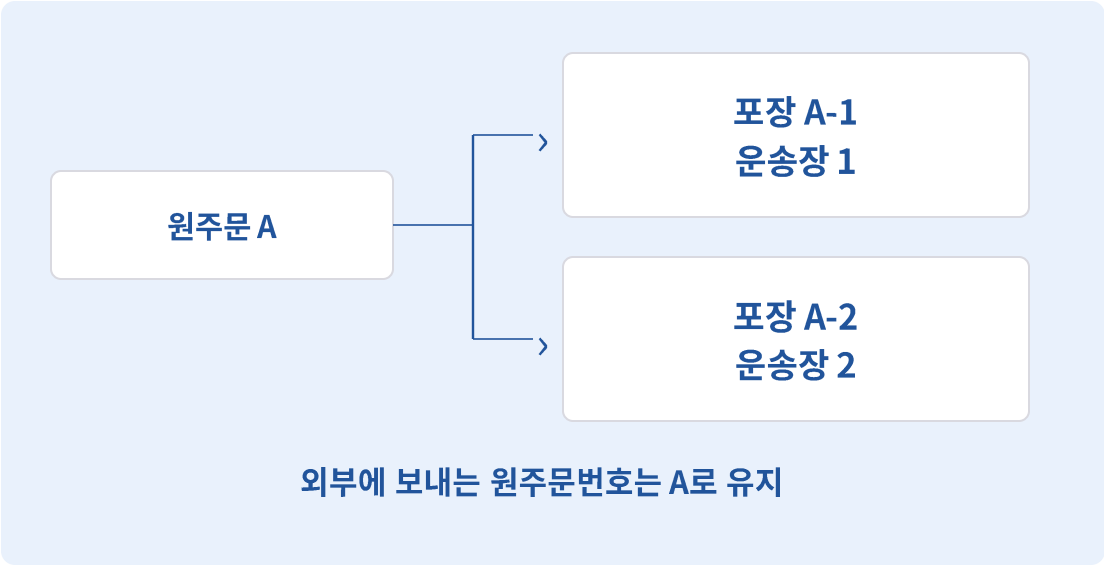
문제 정의

누가 어떤 데이터를 책임지고,
어느 상태를 근거로 다음 작업을 진행할 것인가

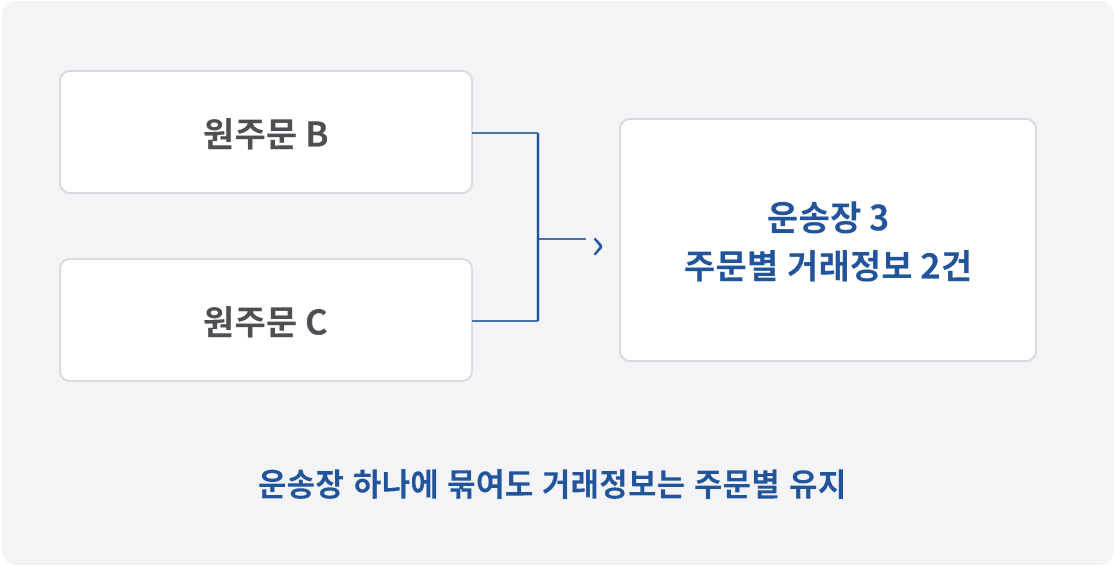
02 주문번호와 포장번호를 분리

주문 추적 기준을 유지하면서 분할 출고와 합배송을 설명할 수 있도록 관계를 정의했습니다.

분할 출고



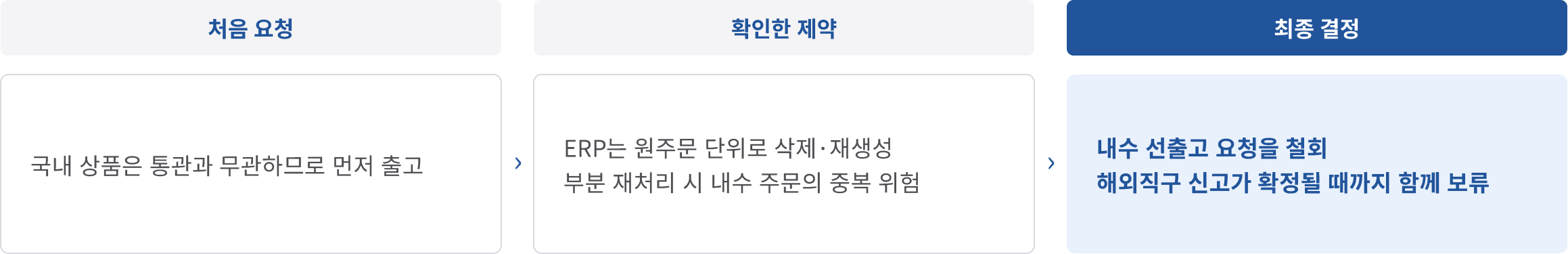
합배송



보존할 기준	설계 의미
원주문번호	판매 채널의 원주문번호를 전 구간에서 유지
포장번호·운송장	물류 처리 단위를 별도 보존하고 원주문과 연결
병합키	운송장 + 원주문번호가 양쪽 데이터에서 일치

03 혼재 주문의 선출고 요청을 조정

2026-08-26 협의 사례: 국내 상품과 해외직구 상품이 섞인 주문의 처리 단위를 맞췄습니다.



대안의 이익과 감수할 영향

대안	얻는 것	위험·수용한 영향
내수 먼저 출고	국내 상품의 배송 지연 최소화	부분 삭제·재생성이 어려워 중복 처리 위험
혼재 주문 함께 보류	원주문 단위의 처리 일관성	국내 상품도 신고 확정까지 동반 지연

배송 속도와 중복 위험을 비교하고, 시스템 제약을 운영 기준으로 합의했습니다.

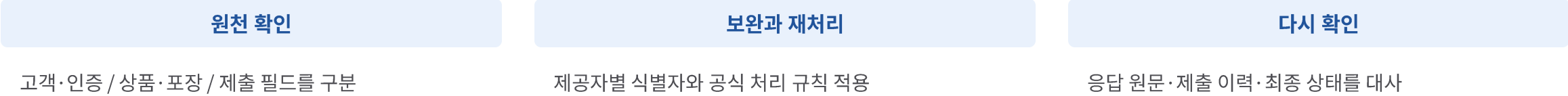
04 접수 이후의 상태와 오류 복구

접수, 상대 데이터 대기, 병합, 통관 결과를 서로 다른 근거로 판단하도록 설계했습니다.

같은 주문이 두 시스템에서 도착하는 상황



오류가 확인되면 원천과 재처리 기준을 먼저 구분



필드 매핑표는 값의 계약, 상태 정의는 다음 작업을 시작할 조건이 됐습니다.

05 정상·오류·재제출 시나리오를 검증했습니다

운영환경의 기대 결과 검증과, 신규·기존 방식이 함께 사용된 주문 집계 결과를 구분했습니다.

운영 환경에서 확인한 테스트 목적

01	정상 접수	정상 요청의 접수 확인
02	의도 오류	오류 조건에서 기대한 응답 확인
03	수정 재제출	원천 보완 후 다시 제출해 성공 확인

30 / 30

운영 환경 30건 · 테스트 목적 통과
의도 오류를 포함한 검증으로, 전건 정상 신고 성공과 구분

집계 기간의 운영 결과

일평균 약 300건

2026-08-28 ~ 2026-09-15 집계
자사몰 약 230건 · 외부 채널 약 70건

통관 완료 범위와 후속 보완

집계 대상 주문은 전체 통관 완료
신규 연동과 기존 방식이 함께 사용된 운영 결과

오류 주문의 출고 보류·정보 보완·재처리를 관리

문제를 구체적인 기준으로 바꾸고,
확인한 결과로 다음 판단을 합니다.

세 프로젝트에서 보여드린 일하는 방식

01 먼저 바꿀 범위와 제외할 일을 정합니다

B2B몰의 도입 범위를 선택하고, 발주 검토에 필요한 자료의 취합 흐름을 구현했습니다.

02 사용자와 운영자의 예외를 정책으로 구체화합니다

카테고리 혼합주문, 판매와 출고의 구분, 주문·포장의 처리 단위를 정의했습니다.

03 운영에서 검증하고, 동료의 사용 방식에 맞춥니다

고객 화면과 오류 복구를 검수하고, 대시보드는 기존 시트와 대조하며 개선했습니다.

박종혁

PM PORTFOLIO

감사합니다